

일련번호	29	감사자	토목4급 박찬범		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보(모범사례)

제 목 임목폐기물 공공매각을 통한 사업비 절감 및 환경개선 도모

소 관 부 서 ○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○사업단

내 용

○○○○사업단에서는 ○○특별자치도 ★★시 ※※리 일원에 ‘○○○○에너지 융복합 클러스터 조성공사’를 시행하고 있으며, 금년도 6월에 실 착공하여 가설웬스, 공사용 가도 설치 등 본격적인 토공을 위한 사전공사를 진행하고 있습니다.

본 사업은 사업지 내 산지를 절토(109,805m³)하여 토사를 유용하는 것으로 계획되어 있으며, 토사 절취를 위해 벌목(11,233주) 및 임목폐기물(14,992ton) 처리가 필요한 상황입니다.

우리 공사는 그간 다량의 임목폐기물 발생 시 폐기물 용역을 통해 처리하거나 화력발전소, 지역주민 등에 무상으로 반출하여 화목으로 활용하였습니다.

한편, '23년 기준 국내 공공개발지 현장에서 폐목재가 연간 1,438천ton 발생하고 있으며, 이 중 97%는 재활용이 가능함에도 불구하고 폐기물로 처리되어 처리비용만 약 880억원이 발생하고 있는 실정입니다.

정부는 이러한 공공개발사업에서 발생하는 임목을 재사용함으로써 폐기물 발생을 억제하고 자원을 순환적으로 이용하여 환경보전에 기여하기 위하여 '14

년 「개발사업 훼손 산림의 임목 활용을 위한 상호협력 양해각서(MOU)」를 체결(산림청, 환경부, 국토부)하였으며, 「공공개발지 임목자원화 업무지침」(산림청, '17년)을 제정하고, 「국도건설공사 설계실무 요령」(국토부)에 지침을 준수하라는 내용을 반영하였습니다.

그 결과 '23년말 기준, 116개 지방국토관리청과 공공기관(도로공사 등)이 참여하였고, 총 113,987ton의 임목 자원화를 통해 매각수익과 폐기처리비용 절감액 약 11,034백만원의 경제적 가치를 창출하였습니다.

[표1] 연도별 공공개발지 임목자원화 실적

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	합 계
현 장 (개소)	9	24	28	15	26	14	116
임목자원화 실적(톤)	8,225	15,973	19,242	30,339	27,883	12,325	113,987

나무는 목재제품으로 사용되는 과정에서 탄소를 저장하기 때문에 제17차 더반 기후변화협약 당사국 총회('11)에서 '국산 원목을 국내에서 가공한 목재제품의 탄소 저장'을 인정하였으며, 이에 따라 정부에서는 국가온실가스감축목표(NDC) 내 목재 부분 150만톤('21) 및 국정과제(70. 공공건축 목재활용 등 국산목재 및 산림바이오매스 이용 촉진)에 반영하여 탄소저감을 위한 목재 재이용을 활성화하고 있습니다.

이에 ○○○○○사업단에서는 '○○○○○클러스터 조성공사'에서 발생하는 임목폐기물에 대하여 우리공사 최초 「공공개발지 임목자원화 제도」를 도입하였으며, 한국임업진흥원과 사전컨설팅을 진행함과 동시에 제도 개선을 위한 의견제시, 수차례 협의를 통해 국내 최초 가지부(미이용 산림바이오매스) 공공매각을 추진할 것을 결정하였습니다. (현재 임목자원화 제도는 원목(줄기) 위주로 시행

되고 있으며 개발 현장의 가지 및 초두부 등 미이용 산림자원은 그대로 임목폐기물로 처리)

○○○○클러스터 조성공사에서 발생하는 임목을 폐기물로 처리할 경우 임목폐기물 처리를 위한 비용이 약 45억원 소요되나, 줄기부와 가지부 공공매각을 통해 폐기물처리비 약 38억원 절감과 매각수익 약 4억원(감정평가 기준) 발생으로 총사업비 약 42억원을 절감할 것으로 예상됩니다.

이와 더불어 폐목재를 재이용함으로써 12,345t의 탄소저감 효과(이산화탄소 1.83t/나무 1ton)까지 창출할 예정입니다.

[표2] 임목폐기물 예상 처리비용 산출

(단위 : 백만원)

구 분	단 가	합 계	줄기	가지+잎	뿌리
처리비	299,000원/ton*	4,483	2,017	1,793	672

* 「방치폐기물 처리이행보증보험금 산출을 위한 폐기물의 종류별 처리단가」 별표

개 선 효 과

우리 공사 최초로 「공공개발지 임목자원화 제도」를 도입하여 폐기물로 처리되던 임목을 재이용함으로써 폐기물 처리비용 절감 및 매각수익 창출을 도모하였으며, 원가(총사업비) 절감을 통한 사업성 제고 방안을 마련하였습니다.

또한, 열원으로 사용하던 임목을 가구 등으로 재이용할 수 있어 정부의 탄소저감 정책 활성화에 동참하고, 국정과제 이행실적 달성에 기여하였습니다.

우리공사에서 시행되는 신규 건설사업에 제도를 도입할 수 있는 초석을 마련함에 따라 향후 우리공사의 건설사업에 불필요한 환경 훼손을 최소화하고자

끊임없이 노력하다는 대국민 이미지 형성을 통해 경제적·사회적 가치가 제고될 것으로 기대됩니다.